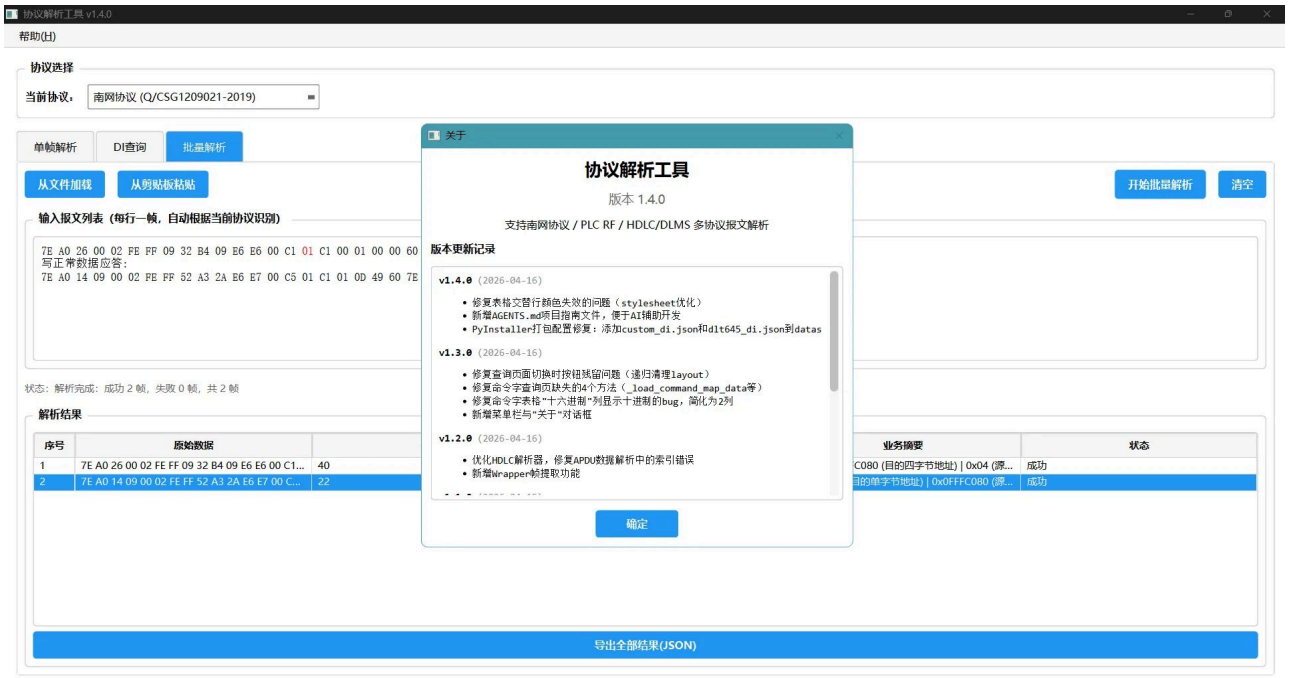
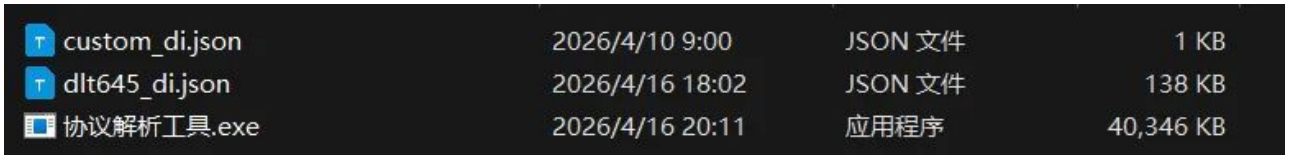
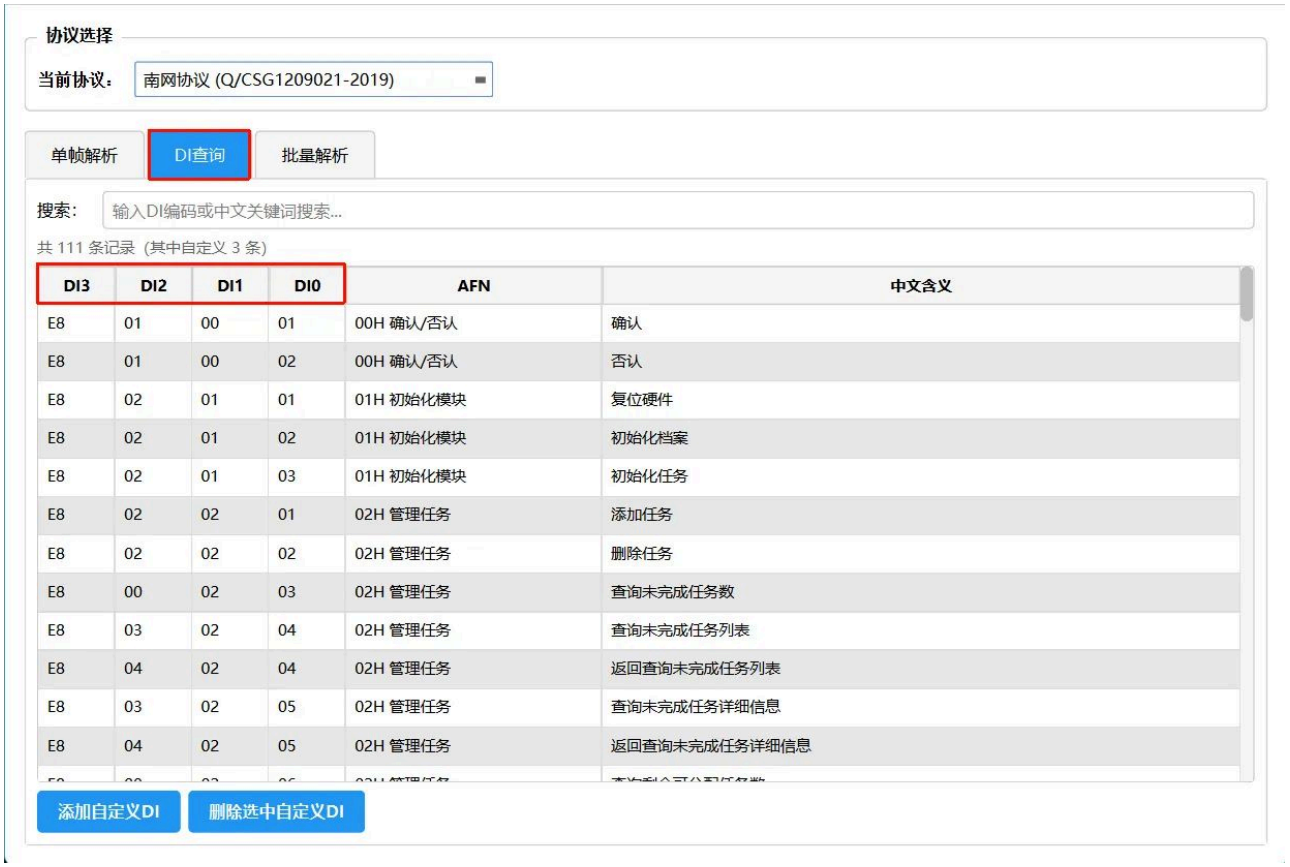
协议解析工具使用指南





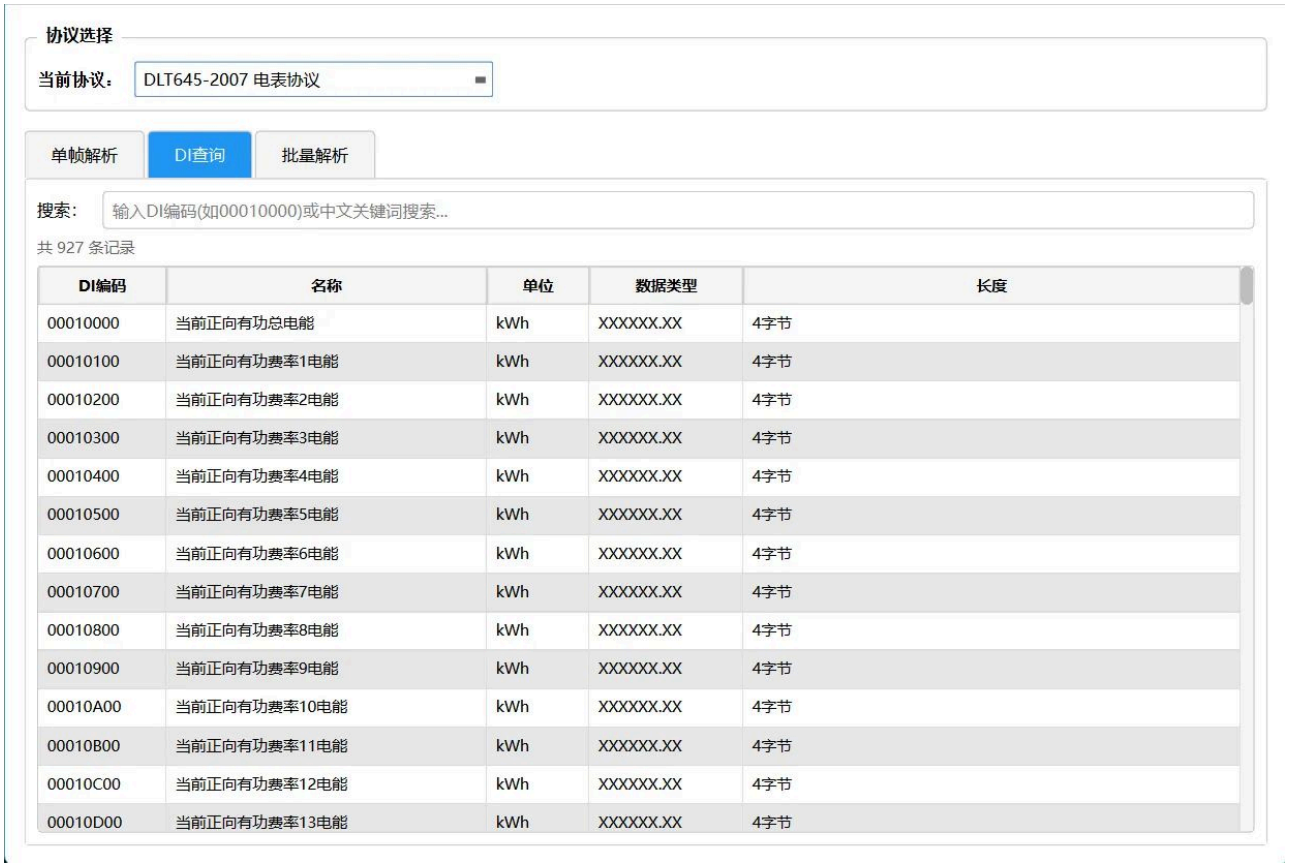
custom_di.json	2026/4/10 9:00	JSON 文件	1 KB
dlt645_di.json	2026/4/16 18:02	JSON 文件	138 KB
协议解析工具.exe	2026/4/16 20:11	应用程序	40,346 KB

软件一共包含三个文件，custom_di.json和dlt645_di.json这两个文件分别代表南网的自定义数据标识



DI3	DI2	DI1	DI0	AFN	中文含义
E8	01	00	01	00H 确认/否认	确认
E8	01	00	02	00H 确认/否认	否认
E8	02	01	01	01H 初始化模块	复位硬件
E8	02	01	02	01H 初始化模块	初始化档案
E8	02	01	03	01H 初始化模块	初始化任务
E8	02	02	01	02H 管理任务	添加任务
E8	02	02	02	02H 管理任务	删除任务
E8	00	02	03	02H 管理任务	查询未完成任务数
E8	03	02	04	02H 管理任务	查询未完成任务列表
E8	04	02	04	02H 管理任务	返回查询未完成任务列表
E8	03	02	05	02H 管理任务	查询未完成任务详细信息
E8	04	02	05	02H 管理任务	返回查询未完成任务详细信息

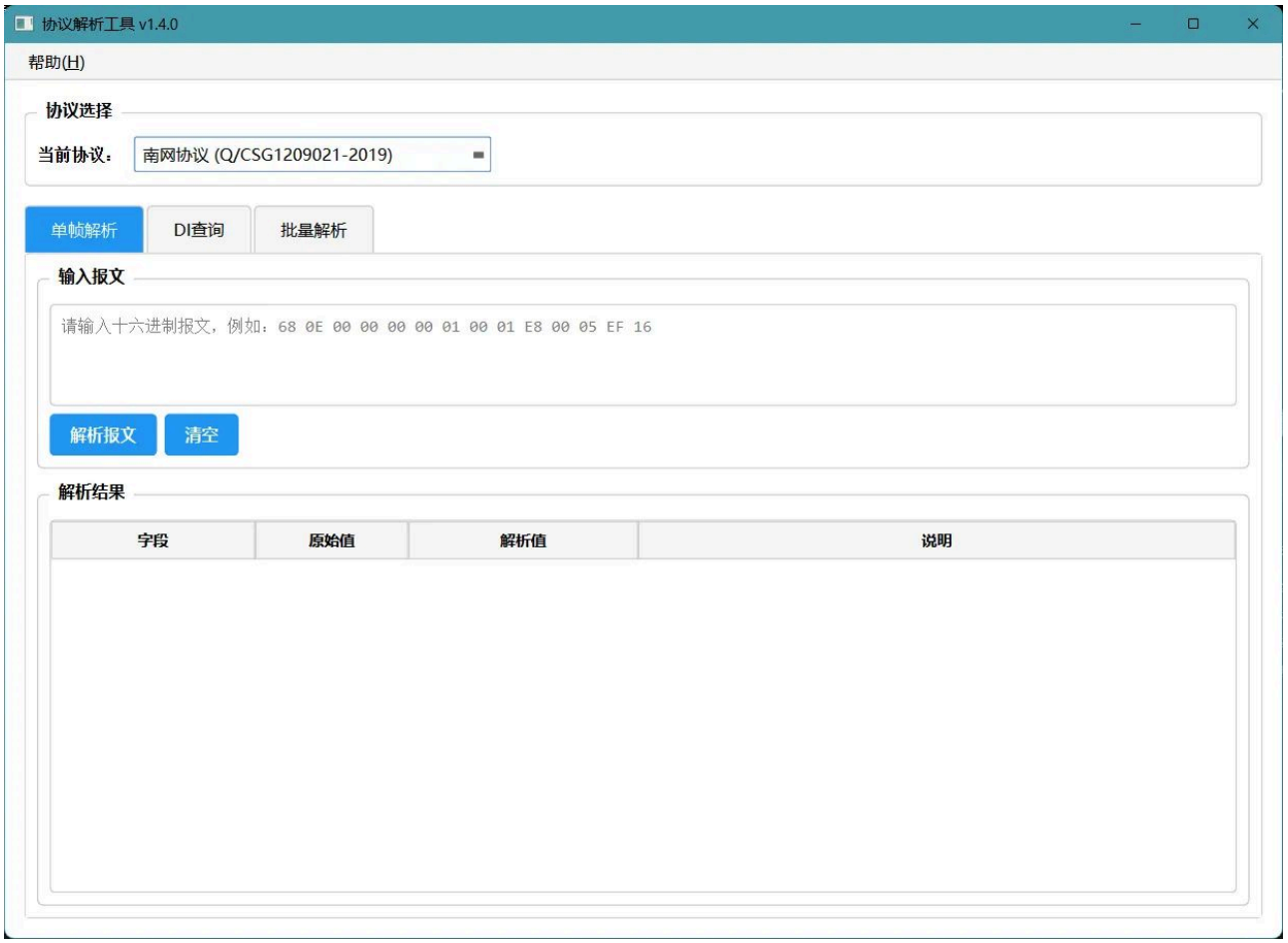
custom_di.json文件决定了南网协议的DI查询当中，有多少个数据项标识



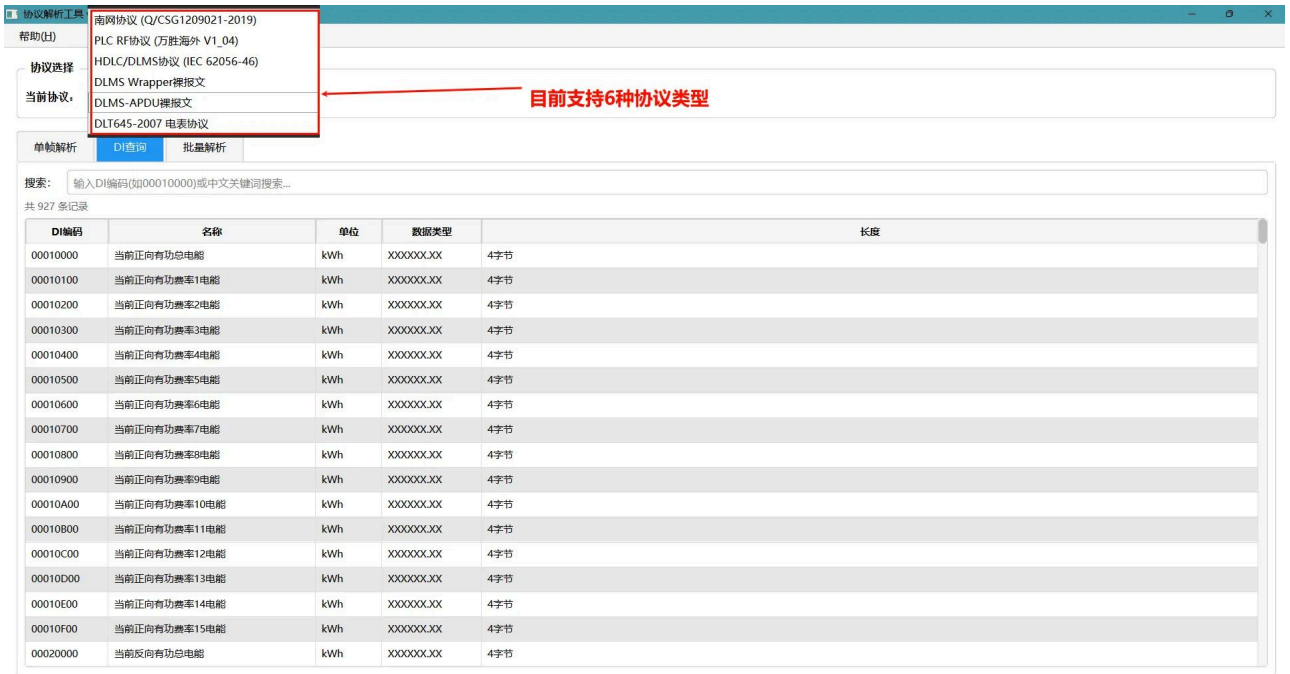
DI编码	名称	单位	数据类型	长度
00010000	当前正向有功总电能	kWh	XXXXXX.XX	4字节
00010100	当前正向有功费率1电能	kWh	XXXXXX.XX	4字节
00010200	当前正向有功费率2电能	kWh	XXXXXX.XX	4字节
00010300	当前正向有功费率3电能	kWh	XXXXXX.XX	4字节
00010400	当前正向有功费率4电能	kWh	XXXXXX.XX	4字节
00010500	当前正向有功费率5电能	kWh	XXXXXX.XX	4字节
00010600	当前正向有功费率6电能	kWh	XXXXXX.XX	4字节
00010700	当前正向有功费率7电能	kWh	XXXXXX.XX	4字节
00010800	当前正向有功费率8电能	kWh	XXXXXX.XX	4字节
00010900	当前正向有功费率9电能	kWh	XXXXXX.XX	4字节
00010A00	当前正向有功费率10电能	kWh	XXXXXX.XX	4字节
00010B00	当前正向有功费率11电能	kWh	XXXXXX.XX	4字节
00010C00	当前正向有功费率12电能	kWh	XXXXXX.XX	4字节
00010D00	当前正向有功费率13电能	kWh	XXXXXX.XX	4字节

dlt645_di.json文件决定了645协议的DI查询当中，有多少个数据项标识

双击打开软件主界面如下



一共支持6种协议类型，主要目的是为了支持海外电能表的协议，方便做模块级的接口协议调试和测试



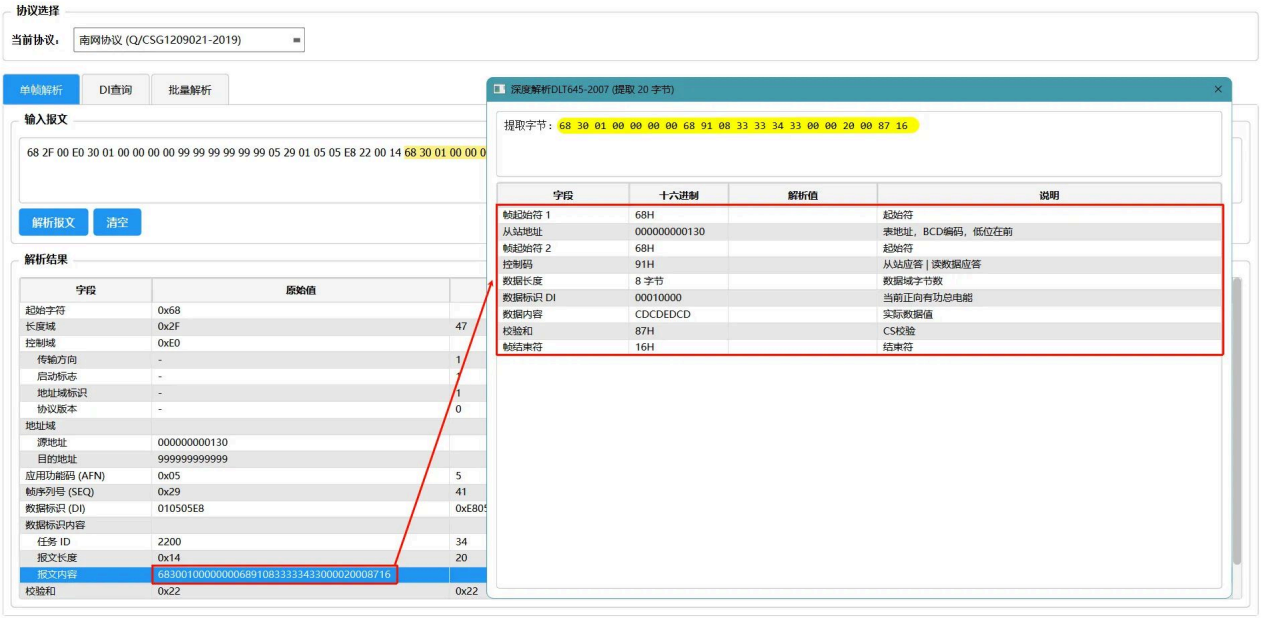
南网协议帧解析如下：

字段	原始值	解析值	说明
起始字符	0x68		帧起始标志
长度域	0x2F	47	用户数据区长度+6字节固定长度, 小端序，2字节
控制域	0xE0		
传输方向	-	1	上行帧(模块->集中器)
启动标志	-	1	启动站
地址域标识	-	1	带地址域
协议版本	-	0	版本0
地址域			
源地址	000000000130		
目的地址	999999999999		
应用功能码 (AFN)	0x05	5	上报信息
帧序列号 (SEQ)	0x29	41	
数据标识 (DI)	010505E8	0xE8050501	上报任务数据
数据标识内容			
任务 ID	2200	34	
报文长度	0x14	20	
报文内容	68300100000000689108333343300002000871 6		
校验和	0x22	0x22	通过

点击具体字段可以捕获报文子串：

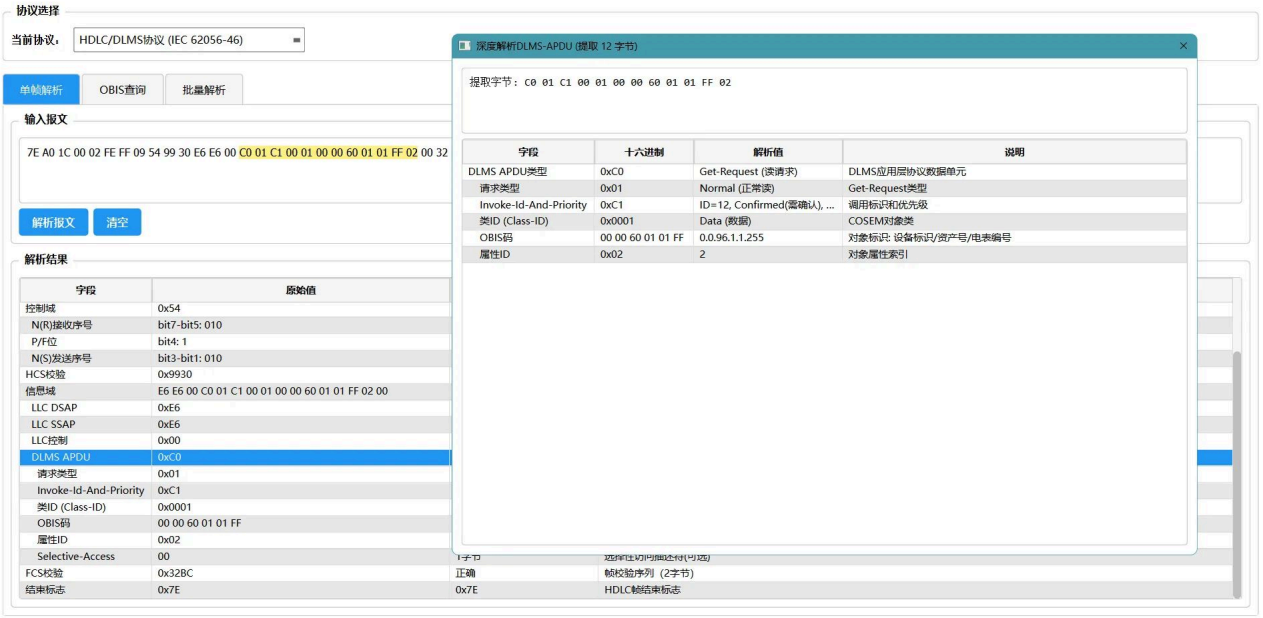
字段	原始值	解析值	说明
起始字符	0x68		帧起始标志
长度域	0x2F	47	用户数据区长度+6字节固定长度, 小端序，2字节
控制域	0xE0		
传输方向	-	1	上行帧(模块->集中器)
启动标志	-	1	启动站
地址域标识	-	1	带地址域
协议版本	-	0	版本0
地址域			
源地址	000000000130		
目的地址	999999999999		
应用功能码 (AFN)	0x05	5	上报信息
帧序列号 (SEQ)	0x29	41	
数据标识 (DI)	010505E8	0xE8050501	上报任务数据
数据标识内容			
任务 ID	2200	34	
报文长度	0x14	20	
报文内容	68300100000000689108333343300002000871 6		
校验和	0x22	0x22	通过

对已经具备的能力的子串，双击可以弹出详细的子串解析窗口，解析更加细致：

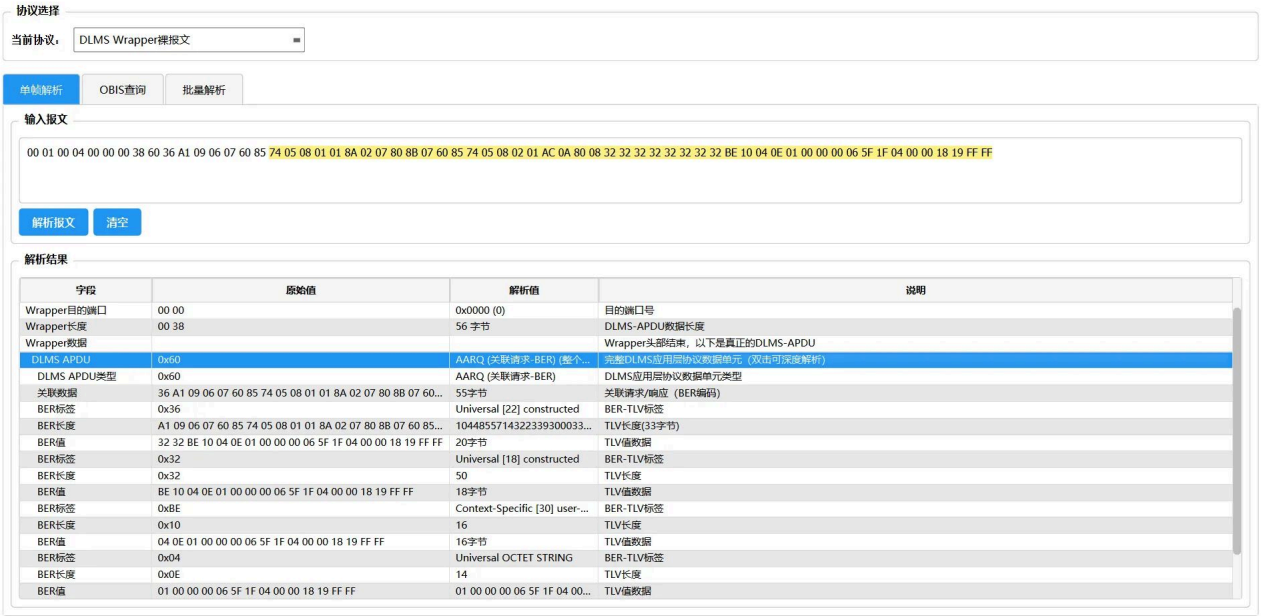


支持HDLC协议的解析，点击APDU数据单元，可以选中APDU子串：

双击，可以弹出子串解析的详细解析窗口：



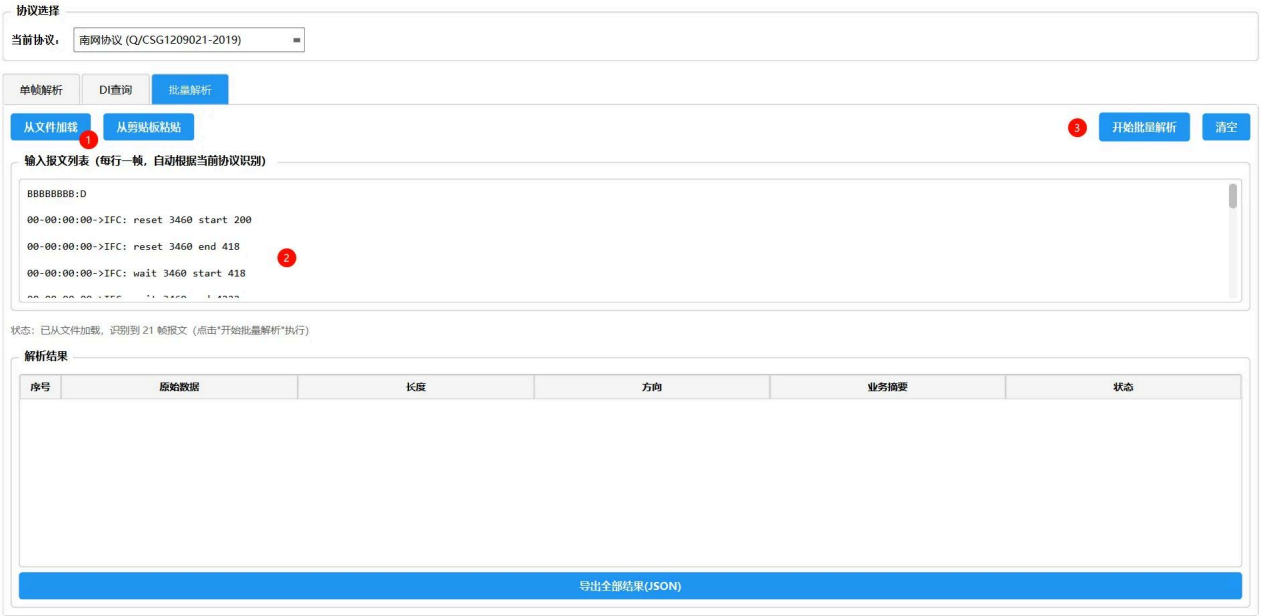
wrapper协议的解析：



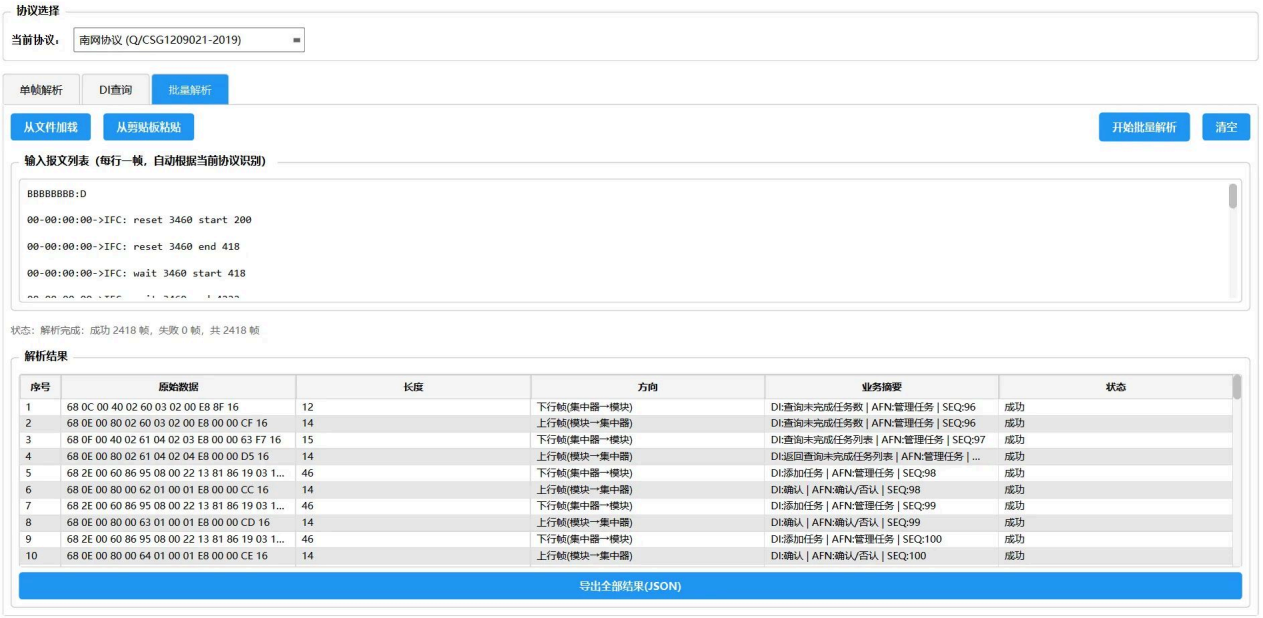
DLMS-APDU单独解析：

字段	原始值	解析值	说明
DLMS数据 (BER-TLV)	74 05 08 01 01 8A 02 07 80 8B 07 60 85 74 05 08 02 01 AC...	48字节	BER-TLV编码的DLMS数据
BER标签	0x74	APPLICATION 20	BER-TLV标签
BER长度	0x05	5	TLV长度
BER值	08 01 01 8A 02	5字节	TLV值数据
BER标签	0x08	Universal [8]	BER-TLV标签
BER长度	0x01	1	TLV长度
BER值	01	1字节	TLV值数据
BER标签	0x8A	Context-Specific [10]	BER-TLV标签
BER长度	0x02	2	TLV长度
BER标签	0x07	Universal [7]	BER-TLV标签
BER长度	0x80	不定长度	需要结束标记
BER值	8B 07 60 85 74 05 08 02 01 AC 0A 80 08 32 32 32 32 32 32...	39字节	TLV值数据
BER标签	0x8B	Context-Specific [11]	BER-TLV标签
BER长度	0x07	7	TLV长度
BER值	60 85 74 05 08 02 01	7字节	TLV值数据
BER标签	0x60	APPLICATION 0	BER-TLV标签
BER长度	85 74 05 08 02 01	498300617217	TLV长度(5字节)
BER标签	0xAC	Context-Specific [12] ...	BER-TLV标签

批量解析演示：

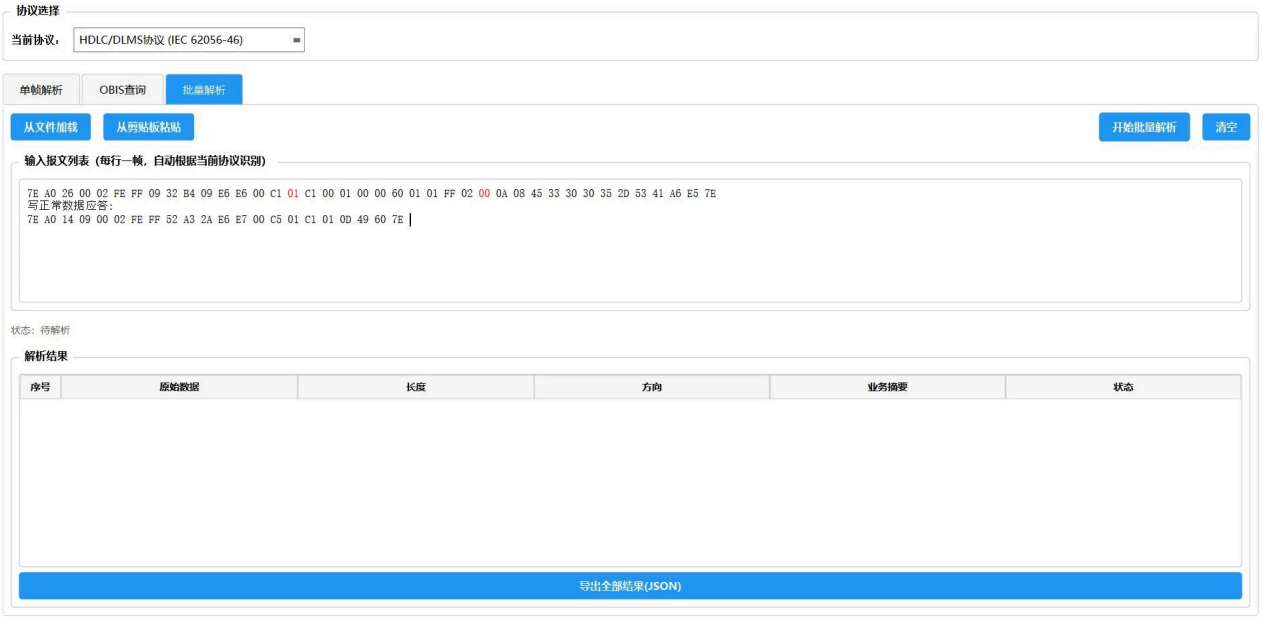


解析后会在下方显示每一个帧的解析摘要：

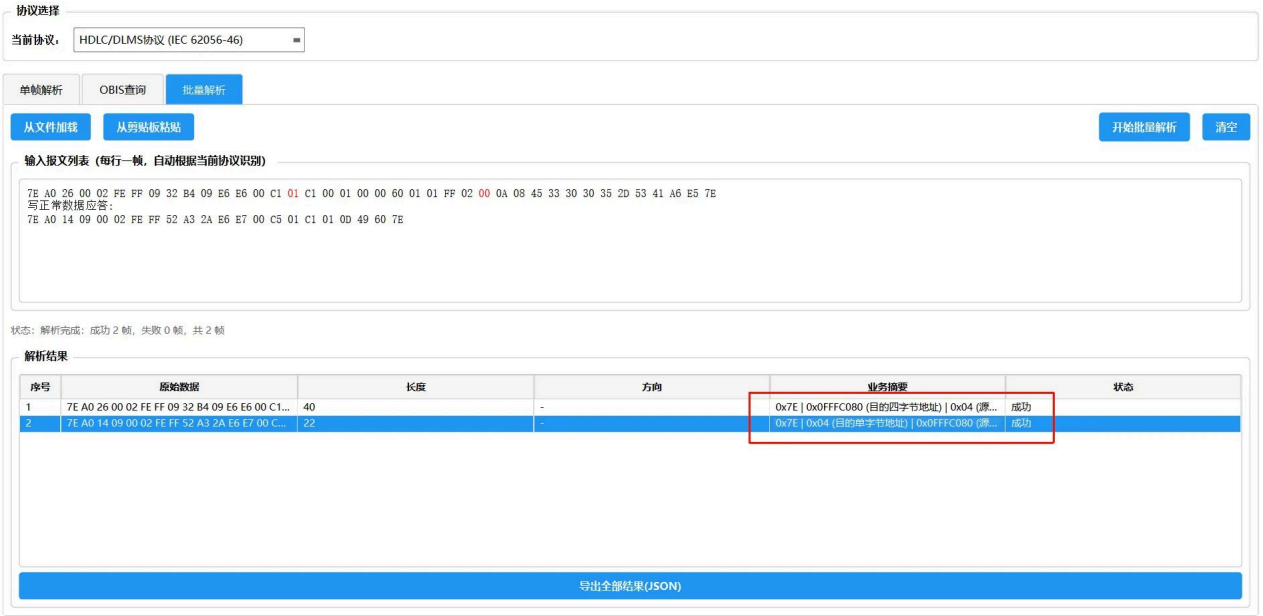


双击会弹出对应报文的详细解析：

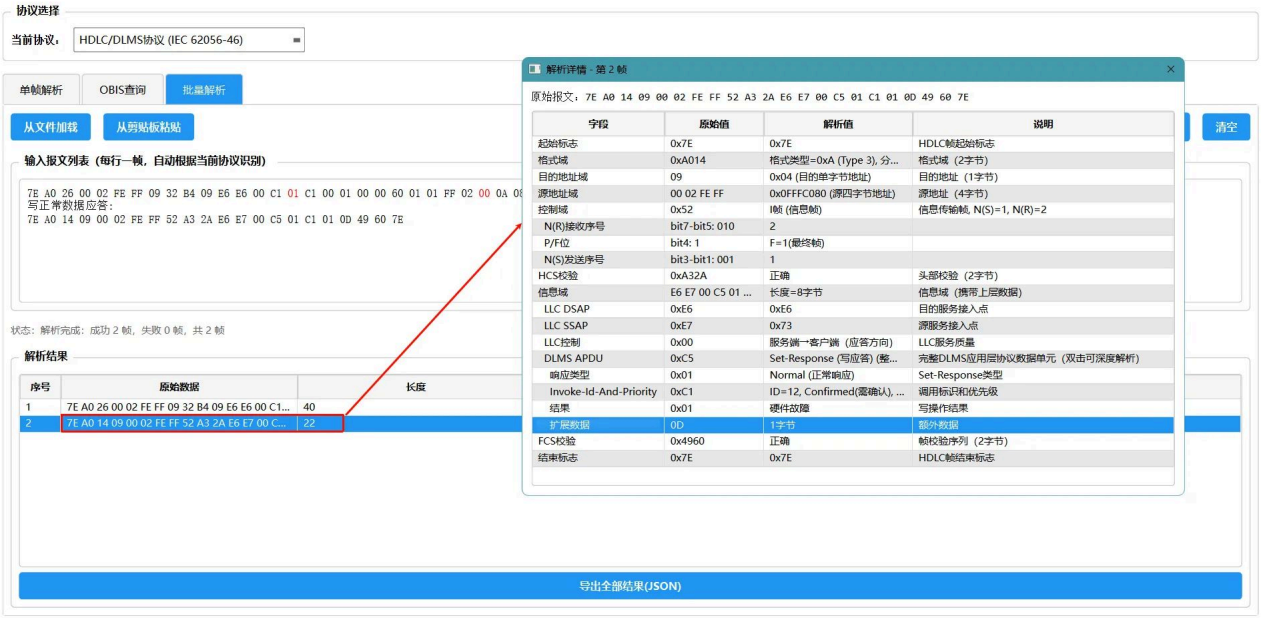
HDLC协议批量解析：



同样会有摘要解析：



双击同样可以进行详细解析：


协议选择
当前协议：
HDLC/DLMS协议 (IEC 62056-46)
单帧解析
OBIS查询
批量解析
从文件加载
从剪贴板粘贴
清空
输入报文列表（每行一帧，自动根据当前协议识别）
7E A0 26 00 02 FE FF 09 32 B4 09 E6 E6 00 C1 01 C1 00 01 00 00 60 01 01 FF 02 00 0A 08
写正常数据应答：
7E A0 14 09 00 02 FE FF 52 A3 2A E6 E7 00 C5 01 C1 01 0D 49 60 7E
状态：解析完成：成功 2 帧，失败 0 帧，共 2 帧
解析结果
序号
原始数据
长度
1
7E A0 26 00 02 FE FF 09 32 B4 09 E6 E6 00 C1...
40
2
7E A0 14 09 00 02 FE FF 52 A3 2A E6 E7 00 C...
22
导出全部结果(JSON)
解析详情 - 第 2 帧
原始报文：7E A0 14 09 00 02 FE FF 52 A3 2A E6 E7 00 C5 01 C1 01 0D 49 60 7E
字段
原始值
解析值
说明
起始标志
0x7E
0x7E
HDLC帧起始标志
格式域
0xA014
格式类型=0xA (Type 3), 分...
格式域（2字节）
目的地址域
09
0x04 (目的单字节地址)
目的地址（1字节）
源地址域
00 02 FE FF
0x0FFFC080 (源四字节地址)
源地址（4字节）
控制域
0x52
I帧 (信息帧)
信息传输帧, N(S)=1, N(R)=2
N(R)接收序号
bit7-bit5: 010
2
P/F位
bit4: 1
F=1(最终帧)
N(S)发送序号
bit3-bit1: 001
1
HCS校验
0xA32A
正确
头部校验（2字节）
信息域
E6 E7 00 C5 01 ...
长度=8字节
信息域（携带上层数据）
LLC DSAP
0xE6
0xE6
目的服务接入点
LLC SSAP
0xE7
0x73
源服务接入点
LLC控制
0x00
服务端→客户端（应答方向）
LLC服务质量
DLMS APDU
0xC5
Set-Response (写应答) (整...
完整DLMS应用层协议数据单元（双击可深度解析）
响应类型
0x01
Normal (正常响应)
Set-Response类型
Invoke-Id-And-Priority
0xC1
ID=12, Confirmed(需确认), ...
调用标识和优先级
结果
0x01
硬件故障
写操作结果
扩展数据
0D
1字节
额外数据
FCS校验
0x4960
正确
帧校验序列（2字节）
结束标志
0x7E
0x7E
HDLC帧结束标志